

Lente Gravitacional en Óptica de Ondas de Ondas Gravitacionales en un Sistema Triple Jerárquico: una Derivación Completa

Trabajo final — Gravitational Waves and AI-Assisted Research

Septiembre 2026

Resumen

Este capítulo deriva, a partir de la ecuación de onda linealizada, el formalismo usado para calcular cómo una onda gravitacional (GW) emitida por una binaria compacta es lenteada por un tercer cuerpo, más masivo, del mismo sistema triple jerárquico. Seguimos la reducción a campo escalar de la propagación de GWs en el fondo de campo débil del lente hasta llegar a la integral de difracción de Kirchhoff–Fresnel, resolvemos el lente de masa puntual en forma cerrada y lo verificamos contra dos métodos numéricos independientes, derivamos la geometría específica de una fuente y un lente que comparten un mismo sistema físico (a diferencia del lente cosmológico usual, bien separado), y cerramos con los dos regímenes — un lente estático durante un chirp rápido, y un lente en movimiento muestreado por una fuente cuasi-monocromática de evolución lenta — que `cases/case_A_chirp` y `cases/case_B_monochromatic` instancian numéricamente. Cada chequeo numerado abajo está implementado y corre en `tests/`; este documento deriva *por qué* cada chequeo es el correcto, no sólo que pasa.

Índice

1	Planteo y alcance	2
1.1	El cuadro físico	2
2	De la ecuación de onda a un campo escalar	4
2.1	La ecuación de onda sobre un fondo de campo débil	4
2.2	La ecuación de Helmholtz y el lente delgado	5
3	El lente de masa puntual	7
3.1	Óptica geométrica: imágenes, magnificación, retraso temporal	7
3.2	El resultado exacto: una función hipergeométrica confluyente	8
3.3	Un evaluador híbrido rápido	9
4	El triple jerárquico como sistema de lente	10
4.1	La órbita externa	10
4.2	D_{LS} no es lo que es en un lente de libro de texto	10
4.3	Límites de la aproximación paraxial	11
5	Más allá de este proyecto	13
5.1	El problema general: propagación tensorial, no escalar	13
5.2	Qué capturaría esto que el tratamiento de este proyecto no puede	14
5.3	Por qué queda fuera del alcance acá	14
6	La binaria interna como fuente	15
6.1	El generador preferido: IMRPhenomD	15
6.2	El generador de respaldo: TaylorF2 a 2PN	16
7	Juntándolo todo: dos regímenes	17
7.1	Lente estático (Caso A)	17
7.2	Cuasi-monocromático, lente en movimiento (Caso B)	17
7.3	Un detector idealizado	18
	Referencias	19

Capítulo 1

Planteo y alcance

1.1 El cuadro físico

El sistema es un triple jerárquico: una binaria compacta interna de masas m_1, m_2 (la *fente* de GWs) orbita, a semieje mayor a_{in} , un centro de masa común que a su vez orbita un tercer cuerpo, más masivo, de masa M_L (el *lente*) a semieje mayor a_{out} , con

$$a_{\text{in}} \ll a_{\text{out}}. \quad (1.1)$$

Esta es la condición de estabilidad ordinaria de un triple jerárquico, y cumple una doble función acá: es también exactamente la condición bajo la cual la binaria interna puede tratarse, a los fines del lensing, como una única fuente puntual — ambos miembros son deflectados de manera idéntica, así que no hay lensing diferencial a través de la binaria misma (sin subestructura de “microlensing binario”). En todo momento, $M_L \gg m_1 + m_2$, así que el lente permanece, con la precisión usada acá, en reposo en el baricentro del triple mientras la binaria interna (como un todo) lo orbita.

Suponemos que el triple está dentro de nuestra propia Galaxia (o un sistema similarmente cercano), así que el lente y la fuente están esencialmente a la misma distancia de la Tierra y el corrimiento al rojo cosmológico no juega ningún rol: las distancias D_L (observador a lente), D_S (observador a fuente) y D_{LS} (lente a fuente) son distancias euclídeas ordinarias, y el corrimiento al rojo del lente es $z_L = 0$ (el factor $(1 + z_L)$ que multiplica la masa del lente en toda la literatura de lensing cosmológico es simplemente 1 acá). El Capítulo 4 desarrolla una consecuencia de esto que un tratamiento cosmológico de libro de texto no tiene que enfrentar: D_{LS} *no* es una distancia grande y de variación lenta — la fija la órbita externa misma, y puede ser chica, cero, o incluso formalmente negativa.

Dos épocas del mismo inspiral

La binaria interna pierde energía por radiación gravitacional y hace inspiral. Estudiamos dos instantáneas de ese inspiral:

Caso A — el chirp. Inspirar tardío: la frecuencia de la GW barre la banda sensible de un detector de tipo terrestre en segundos. Eso es enormemente más rápido que cualquier período orbital externo plausible, así que el lente queda *congelado* en un único parámetro de impacto durante toda la observación.

Caso B — cuasi-monocromático. Inspirar temprano: la binaria interna está separada, la frecuencia de la GW es baja y deriva de manera despreciable durante una observación que abarca varios períodos externos. Ahora el movimiento orbital externo *sí* se resuelve, y el parámetro de impacto barre periódicamente.

Ambos regímenes se precisan, y se chequean contra los números efectivamente usados en `cases/`, en el Capítulo 7.

Decisión tomada

La masa del lente, $M_L \sim 5 \times 10^4 M_\odot$ (un “IMBH”, entre los rangos convencionales de agujero negro de masa intermedia y supermasivo), se elige para que el parámetro de óptica de ondas w (definido en la Ec. 2.6) no sea astronómicamente extremo en la frecuencia de ninguna de las dos épocas, no porque sea una masa de lente típica para un triple jerárquico en la literatura. `wiki/log.md` registra esta decisión y los números que produce; no es un valor ajustado más allá de ese único requisito.

Capítulo 2

De la ecuación de onda a un campo escalar

El objetivo que le interesa al usuario de este proyecto se detiene acá: llegar al punto en que el lensing de ondas gravitacionales es un problema de difracción de campo *escalar*, y justificar por qué eso es legítimo.

2.1 La ecuación de onda sobre un fondo de campo débil

Escribimos la métrica completa como un fondo más una perturbación chica, $g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, donde $\bar{g}_{\mu\nu}$ es la propia métrica de campo débil del lente (potencial newtoniano $U = -GM_L/r$, $|U|/c^2 \ll 1$ en todas partes relevantes acá ya que el lente está muy fuera de su propio radio de Schwarzschild a los parámetros de impacto considerados) y $h_{\mu\nu}$ es la GW. En el gauge de Lorenz sobre este fondo, las ecuaciones de Einstein linealizadas en el vacío dan una ecuación de onda para $h_{\mu\nu}$ con un término de acoplamiento a la curvatura,

$$\bar{\square} h_{\mu\nu} - 2\bar{R}_{\mu\alpha\nu\beta} h^{\alpha\beta} = 0. \quad (2.1)$$

Este es el punto de partida estándar para la propagación de GWs sobre un fondo curvo (p. ej. Isaacson, 1968). El régimen de alta frecuencia (eikonal) relevante acá queda fijado al comparar la longitud de onda de la GW λ_{GW} con la escala de longitud de curvatura del fondo $\mathcal{R}$: el tratamiento de rayos/lente delgado de abajo es válido cuando $\lambda_{GW} \ll \mathcal{R}$. Para un lente puntual $\mathcal{R} \sim R_E$ (el radio de Einstein), y el término de acoplamiento a la curvatura en la Ec. (2.1) es entonces subdominante frente a $\bar{\square} h_{\mu\nu}$ por un factor $\sim (\lambda_{GW}/\mathcal{R})^2$ (Peters, 1974; Takahashi and Nakamura, 2003, §2). Al descartarlo, cada amplitud de polarización independiente $h_{\mu\nu} = e_{\mu\nu} \Phi$ (tensor de polarización fijo $e_{\mu\nu}$, transverso y sin traza) obedece la *misma* ecuación que un campo escalar sin masa sobre el fondo del lente,

$$\bar{\square} \Phi = 0. \quad (2.2)$$

Esta es la reducción clave: el lensing en este régimen no mezcla ni rota las dos polarizaciones de la GW, y cada polarización es amplificada/ retrasada por el mismo factor (complejo, dependiente de la frecuencia) derivado más abajo. Es también por qué resolver el problema de difracción de campo escalar *es* resolver el problema de lensing de GWs acá, y nada de la estructura de espín 2 sobrevive más allá de este punto.

Check

Esta reducción sólo se usa, nunca se re-deriva numéricamente en este proyecto — es un resultado estándar citado arriba. Lo que *sí* se chequea numéricamente, repetidamente

más abajo, es todo lo que se construye sobre ella: la integral de difracción a la que da lugar, la forma cerrada del lente puntual, y su límite de óptica geométrica. El Capítulo 5 discute qué haría falta para ir más allá de esta reducción por completo.

2.2 La ecuación de Helmholtz y el lente delgado

Para la métrica de campo débil $\bar{g}_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + 2U \delta_{\mu\nu}$ (forma isótropa de campo débil, unidades $c = 1$ en esta sección), la Ec. (2.2) para una onda de frecuencia angular fija ω , $\Phi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r})e^{-i\omega t}$, se convierte en

$$(\nabla^2 + \omega^2) \psi = 4\omega^2 U \psi, \quad (2.3)$$

una ecuación de Helmholtz con el potencial del lente actuando como una perturbación del índice de refracción (dependiente de la frecuencia), $n(\mathbf{r}) = 1 - 2U(\mathbf{r})$ — exactamente análogo a la óptica geométrica/de ondas en un medio de índice de refracción variable, que es el origen de llamar a todo este formalismo “óptica de ondas”.

Reducción de lente delgado (Fresnel–Kirchhoff)

Como $a_{\text{out}} \ll D_L, D_S$ (Ec. 1.1 y las distancias de escala galáctica de arriba), la deflexión ocurre en una región cuya extensión a lo largo de la línea de visión es despreciable comparada con D_L y D_S : la aproximación estándar de lente delgado. Propagando la Ec. (2.3) desde el plano de la fuente al plano del lente y de ahí al observador vía la integral de difracción de Fresnel (aproximación paraxial, válida ya que todos los ángulos involucrados son $\ll 1$) da el factor de amplificación — la razón entre la onda lenteada y la no lenteada en el observador,

$$F(f) = \frac{D_S}{D_L D_{LS}} \frac{f}{i} \int d^2\xi \exp[i2\pi f t_d(\xi; \eta)], \quad (2.4)$$

donde ξ es la posición en el plano del lente, η la posición (fija) de la fuente, y t_d el retraso temporal (geométrico + Shapiro) de un rayo que pasa por ξ relativo al camino no deflectado (Schneider et al., 1992; Takahashi and Nakamura, 2003). Por construcción, $h_{\text{lensado}}(f) = F(f) h_{\text{no lensado}}(f)$: todo lo que el lente le hace a la forma de onda (equivalente escalar) está contenido en este único número complejo, dependiente de la frecuencia.

Forma adimensional

Escalando la posición en el plano del lente por el radio de Einstein $\xi_0 \equiv R_E$ y la posición de la fuente por la escala correspondiente en el plano de la fuente $\eta_0 \equiv \xi_0 D_S / D_L$, con $\mathbf{x} \equiv \xi / \xi_0$, $\mathbf{y} \equiv \eta / \eta_0$ (así $y = |\mathbf{y}|$ es el parámetro de impacto adimensional usado en todo este proyecto), y definiendo el potencial de deflexión adimensional $\psi(\mathbf{x})$ vía $t_d = (1+z_L) \frac{D_S}{D_L D_{LS}} [\frac{1}{2}|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2 - \psi(\mathbf{x})]$, la Ec. (2.4) se convierte en

$$F(w, \mathbf{y}) = \frac{w}{2\pi i} \int d^2\mathbf{x} \exp[i w \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y})], \quad \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \equiv \frac{1}{2}|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2 - \psi(\mathbf{x}), \quad (2.5)$$

donde la frecuencia adimensional es

$$w \equiv 8\pi \frac{GM_L}{c^3} f \quad (2.6)$$

(el factor $(1+z_L)$ es 1 acá, según el Capítulo 1). Esto es exactamente la función `F.bruteforce_2d` en `waveoptics.py`: todavía no se usó ninguna forma cerrada, sólo la Ec. (2.3) y la reducción de lente delgado/paraxial.

Check $w \rightarrow 0$

Físicamente, una onda mucho más larga que la escala de efecto del lente no debería ser lenteada en absoluto: $F(w, \mathbf{y}) \rightarrow 1$ cuando $w \rightarrow 0$. Esto no es obvio a partir de la Ec. (2.5) por expansión de Taylor ingenua (la integral es sólo condicionalmente convergente, §3), pero se confirma numéricamente a $\sim 5 \times 10^{-4}$ en $w = 10^{-4}$ por `tests/test_waveoptics.py::check_low_w_limit`.

Capítulo 3

El lente de masa puntual

Todo lo de arriba es general (cualquier $\psi(\mathbf{x})$). De acá en adelante el lente es una única masa puntual, $\psi(\mathbf{x}) = \ln|\mathbf{x}|$, el potencial de deflexión cuyo gradiente $\nabla\psi = \mathbf{x}/|\mathbf{x}|^2$ da la ley de deflexión estándar $1/|\mathbf{x}|$ de una masa puntual.

3.1 Óptica geométrica: imágenes, magnificación, retraso temporal

Por simetría tomamos $\mathbf{y} = (y, 0)$. Los puntos estacionarios de $\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ (principio de Fermat: las imágenes están donde el retraso temporal es estacionario) restringidos al eje $x_2 = 0$ resuelven

$$x - \frac{1}{x} = y \implies x_{\pm} = \frac{1}{2} \left(y \pm \sqrt{y^2 + 4} \right), \quad x_+ x_- = -1. \quad (3.1)$$

Dos imágenes, siempre: $x_+ > 1 > 0 > x_- > -1$ para $y > 0$.

Magnificación

Para un lente axisimétrico el mapa de lente 2D $\mathbf{y}(\mathbf{x}) = f(x)\hat{\mathbf{x}}$, $f(x) \equiv x - 1/x$, tiene jacobiano $\det(\partial\mathbf{y}/\partial\mathbf{x}) = (f(x)/x) f'(x)$ (el producto de los factores de estiramiento tangencial y radial — una identidad estándar para mapas axisimétricos, p. ej. Schneider et al., 1992). Con $f'(x) = 1 + 1/x^2$,

$$\mu(x) = \frac{1}{\det(\partial\mathbf{y}/\partial\mathbf{x})} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)} = \frac{x^4}{x^4 - 1}. \quad (3.2)$$

Código: magnificación total vs. Paczynski (1986)

La magnificación total (sin signo) $\mu_{\text{tot}}(y) = |\mu(x_+)| + |\mu(x_-)|$ construida a partir de las Ecs. (3.1)–(3.2) debe igualar la fórmula independiente, de libro de texto, de microlensing $A(y) = (y^2 + 2)/(y\sqrt{y^2 + 4})$ (Paczynski, 1986). Verificado a precisión de punto flotante ($< 3 \times 10^{-15}$, todos los y probados) en `tests/test_waveoptics.py::check_paczynski_magnification` — una verificación cruzada genuina, ya que la Ec. (3.2) se derive acá a partir del jacobiano, no se copió del paper de Paczyński.

Retraso temporal y el factor de amplificación de óptica geométrica

El retraso temporal (adimensional) de cada imagen es $\varphi(x_{\pm}, y)$, y el retraso de la imagen (siempre de paridad positiva, “mínimo”) x_+ relativo a sí misma es trivialmente cero, mientras que la imagen de punto silla x_- llega más tarde por $\Delta T(y) \equiv \varphi(x_-, y) - \varphi(x_+, y) > 0$.

Evaluar la Ec. (2.5) por fase estacionaria (válido cuando $w \rightarrow \infty$) suma las dos imágenes con fases de índice de Morse (mínimo: 0; punto silla: $-\pi/2$, es decir, un factor global de $-i$, en la convención $h(f) = \int h(t)e^{-i2\pi ft}dt$ fijada en [wiki/conventions.md](#)) y la fase propia, sin sustraer, de cada imagen $w\varphi(x_+, y)$:

$$F_{\text{geo}}(w, y) = e^{iw\varphi(x_+, y)} \left[\sqrt{\mu(x_+)} - i\sqrt{|\mu(x_-)|} e^{iw\Delta T(y)} \right]. \quad (3.3)$$

Un error, y cómo se detecta

Una versión anterior de la Ec. (3.3) omitía el factor $e^{iw\varphi(x_+, y)}$ inicial (asumiendo implícitamente una sustracción de fase de referencia que la Ec. (2.5) no hace). Esto daba el $|F|$ correcto pero la fase equivocada comparada con la forma cerrada exacta (§3.2) a w grande. El error se diagnosticó comparando ambas directamente y reconociendo que la fase residual escalaba linealmente con w a la tasa $\varphi(x_+, y)$ — y se corrigió restaurando el factor faltante. Después de la corrección, `tests/test_waveoptics.py::check_geometric_optics_limit` encuentra un acuerdo relativo de 3×10^{-4} en $w = 10$, que baja a 3×10^{-5} en $w = 1000$, el comportamiento esperado de una expansión asintótica ($w \rightarrow \infty$). Véase [wiki/log.md](#) para el relato completo.

3.2 El resultado exacto: una función hipergeométrica confluyente

Resolver la Ec. (2.5) para el lente de masa puntual de manera exacta (originalmente Peters, 1974; Deguchi and Watson, 1986; la forma estándar citada en la literatura de lensing de GWs es Takahashi and Nakamura, 2003) da

$$F(w, y) = \exp\left[\frac{\pi w}{4} + i\frac{w}{2} \ln \frac{w}{2}\right] \Gamma\left(1 - \frac{iw}{2}\right) {}_1F_1\left(\frac{iw}{2}, 1; \frac{iwy^2}{2}\right). \quad (3.4)$$

Esto es `src/gwlens/waveoptics.py::F_point_lens`, evaluada con aritmética compleja de precisión arbitraria (`mpmath`, ya que `scipy.special.hyp1f1` no acepta parámetros complejos). En vez de confiar en la Ec. (3.4) sólo por la cita, se la chequea contra dos evaluaciones numéricas derivadas de manera independiente de la propia Ec. (2.5).

Chequeo independiente 1: la integral 1D reducida con Bessel

Escribiendo $|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos \theta$ en coordenadas polares en el plano del lente y usando la identidad estándar $\int_0^{2\pi} d\theta e^{ia \cos \theta} = 2\pi J_0(a)$ (Abramowitz & Stegun 9.1.21) para hacer la integral angular en la Ec. (2.5) de manera analítica deja una integral radial 1D,

$$F(w, y) = -i w e^{iwy^2/2} \int_0^\infty dx x J_0(wxy) \exp\left[iw\left(\frac{1}{2}x^2 - \ln x\right)\right]. \quad (3.5)$$

Esta integral es sólo condicionalmente convergente; se regulariza con la prescripción $i\epsilon$ estándar (Ulmer and Goodman, 1995), $w \rightarrow w(1+i\eta)$, es decir, un factor de convergencia $e^{-\eta wx^2/2}$, evaluado para una secuencia de $\eta \rightarrow 0$ y extrapolado. `src/gwlens/waveoptics.py::F_radial_1d` implementa esto, con el radio de corte y el número de subintervalos de cuadratura fijados automáticamente a partir de η y w (para resolver el período de oscilación local en vez de una grilla ajustada a mano).

Chequeo convergencia $O(\eta)$ a la forma cerrada

En $w = 1, y = 1$: el error relativo vs. la Ec. (3.4) es 2.6×10^{-2} en $\eta = 0.02$, 1.3×10^{-2} en $\eta = 0.01$, 6.5×10^{-3} en $\eta = 0.005$ — cada vez que se reduce η a la mitad, el error casi exactamente se reduce a la mitad también (razones 1.98, 1.99), el escaleo $O(\eta)$ esperado de la regularización misma. `tests/test_waveoptics.py::check_radial_1d_converges_to_closed_form`.

Chequeo independiente 2: cuadratura 2D por fuerza bruta

La Ec. (2.5) evaluada directamente por cuadratura 2D sobre una grilla cuadrada regularizada (amortiguada gaussianamente), sin reducción angular y sin ninguna forma cerrada — el evaluador menos sofisticado, más de primeros principios, del proyecto. En $w = 1, y = 1, x_{\max} = 25$, grilla de 1200×1200 puntos, $\eta = 0.005$: error relativo 1.1×10^{-2} , consistente con el mismo error de regularización $O(\eta)$ visto en el chequeo 1D. Función `check_bruteforce_2d_agrees` en `test_waveoptics.py` (`F_bruteforce_2d` en `waveoptics.py`).

Chequeo para la difracción del anillo de Einstein

En alineación exacta ($y = 0$) la óptica geométrica diverge ($\mu(x_+=1)$ es singular, Ec. 3.2) — la cáustica de fuente puntual de libro de texto. El $F(w, 0)$ exacto de la Ec. (3.4) permanece finito para cada w probado (1.81, 3.96, 7.93 en $w = 1, 5, 20$): la difracción regulariza la cáustica, el análogo en GWs de la mancha de Arago/Poisson de la óptica (Deguchi and Watson, 1986). `tests/test_waveoptics.py::check_einstein_ring_regularization`.

3.3 Un evaluador híbrido rápido

La serie hipergeométrica confluyente de la Ec. (3.4) converge lentamente una vez que su argumento $iwy^2/2$ es grande — exactamente el régimen, w grande, donde la Ec. (3.3) está validada de manera independiente para coincidir con ella a mejor que 0.4%. `waveoptics.py::F_hybrid` por lo tanto usa la Ec. (3.4) por debajo de $w = 30$ y la Ec. (3.3) por encima (el umbral chequeado directamente, `tests/test_waveoptics.py::check_hybrid_matches_at_threshold`: acuerdo del 3.1% en $w = 30$ a través de varios y). Esto no fue una optimización hecha de antemano: evaluar la Ec. (3.4) directamente a través del barrido de frecuencia efectivamente usado en el Caso A tomó ~ 150 s; `F_hybrid` no necesita nada de eso (véase `wiki/log.md`).

Capítulo 4

El triple jerárquico como sistema de lente

4.1 La órbita externa

La posición de la fuente relativa al lente (efectivamente fijo) sigue una órbita kepleriana ordinaria: elementos $(a_{\text{out}}, e_{\text{out}}, i_{\text{out}}, \Omega_{\text{out}}, \omega_{\text{out}})$, resuelta por el método de Newton sobre la ecuación de Kepler $M = E - e \sin E$ y rotada al marco del observador (z a lo largo de la línea de visión) mediante la secuencia estándar $R_z(\Omega)R_x(i)R_z(\omega)$ (p. ej. Murray and Dermott, 1999):

$$x_{\text{cielo}} = r [\cos \Omega \cos \theta - \sin \Omega \sin \theta \cos i], \quad (4.1)$$

$$y_{\text{cielo}} = r [\sin \Omega \cos \theta + \cos \Omega \sin \theta \cos i], \quad (4.2)$$

$$z_{\text{los}} = r \sin \theta \sin i, \quad \theta \equiv \nu + \omega, \quad (4.3)$$

r, ν el radio orbital y la anomalía verdadera.

Chasques

El resolutor de la ecuación de Kepler invierte a precisión de máquina para $e \in \{0, 0.3, 0.7, 0.95\}$; una órbita circular da r exactamente constante; una órbita de canto ($i = \pi/2$, $\Omega = \omega = 0$) proyecta a una línea ($y_{\text{cielo}} \equiv 0$ a 6×10^{-17}); una órbita de frente ($i = 0$) reproduce exactamente la posición en el plano orbital. Todo en `tests/test_geometry.py`.

4.2 D_{LS} no es lo que es en un lente de libro de texto

Este es el único lugar donde la geometría de este proyecto difiere genuinamente del lensing cosmológico para el que se construyó este formalismo, y es fácil equivocarse arrastrando la intuición de libro de texto sin examinarla. En el escenario usual, el lente y la fuente están a distancias muy diferentes, esencialmente fijas, y D_{LS} apenas varía. Acá están en el *mismo* sistema: el lente está en D_L , y la distancia de la fuente es $D_S(t) = D_L + z_{\text{los}}(t)$, con $z_{\text{los}}(t)$ de la Ec. (4.3) a la escala de UA a sub-pc de la órbita externa. Como $|z_{\text{los}}|/D_L \sim 10^{-8}$ para los parámetros usados acá, $D_S \approx D_L$ es una excelente aproximación *en todos lados donde aparece excepto* en

$$D_{LS}(t) = D_S(t) - D_L = z_{\text{los}}(t) \quad (4.4)$$

misma, donde es toda la historia. El radio de Einstein angular,

$$\theta_E(t)^2 = \frac{4GM_L}{c^2} \frac{D_{LS}(t)}{D_L D_S(t)} \approx \frac{4GM_L}{c^2} \frac{z_{\text{los}}(t)}{D_L^2}, \quad (4.5)$$

es entonces él mismo dependiente del tiempo, y **indefinido cuando** $z_{\text{los}}(t) \leq 0$ — la fuente está instantáneamente más cerca de la Tierra que el lente, así que el lente no está en absoluto entre el observador y la fuente, y no hay geometría de lensing para esa mitad de la órbita (no es un artefacto de aproximación: $F = 1$ ahí por construcción). Cuando $z_{\text{los}}(t) \rightarrow 0^+$, $\theta_E \rightarrow 0$ y $y = \theta/\theta_E(t) \rightarrow \infty$ para cualquier offset transversal θ no nulo: el formalismo apaga el lensing suavemente y por sí mismo en el cruce de frente/atrás, sin necesitar ningún caso especial más allá de excluir $z_{\text{los}} \leq 0$.

Este es exactamente el origen del lensing *repetido* en un triple jerárquico: sólo la mitad lejana de cada órbita externa está lenteada en absoluto, así que una fuente que orbita periódicamente produce pulsos de lensing periódicos, una vez por período externo, en vez de modulación continua (D’Orazio and Loeb, 2020, en el límite de óptica geométrica; la misma estructura aparece acá en óptica de ondas, Caso B, §7.2).

Para la órbita (casi de canto, $i_{\text{out}} = 87^\circ$) usada en `cases/`, casi exactamente la mitad de la órbita está lenteada (49.7–50.0% a través de muestreos independientes), y y es finito y positivo en toda la mitad lenteada. `tests/test_geometry.py::check_time_varying_impact_parameter.`

4.3 Límites de la aproximación paraxial

§2 derivó la Ec. (2.4) bajo una aproximación paraxial (ángulo chico) de Fresnel, que además requiere que el radio de Einstein físico en el plano del lente, ξ_0 , sea mucho menor que la distancia de propagación D_{LS} misma — una suposición que es automática en el lensing cosmológico (donde D_{LS} es una distancia grande y fija) pero es exactamente lo que la Ec. (4.5) muestra que *no* es automático acá, ya que $D_{LS}(t)$ se reduce a cero dos veces por órbita externa. Usando $\xi_0 = \sqrt{4GM_L D_{LS}/c^2}$ (el radio de Einstein del lente puntual escrito con $D_S \approx D_L$, §4), la condición paraxial $D_{LS} \gg \xi_0$ se reduce a

$$D_{LS}(t) \gg \frac{4GM_L}{c^2} = 2R_{\text{Sch}}(M_L), \quad (4.6)$$

dos veces el propio radio de Schwarzschild del lente — la *misma* condición de campo débil ya invocada en §2 para descartar el término de acoplamiento a la curvatura en la Ec. (2.1), ahora aplicada a la separación en la línea de visión en vez de al parámetro de impacto. Este es un respecto genuino, aunque acotado, en el que la geometría de este proyecto empuja más allá de donde el formalismo estándar fue construido para operar, y vale la pena ser preciso sobre exactamente cuánto importa, en vez de ignorarlo o re-derivar difracción no paraxial (un problema sustancialmente más difícil, evaluado abajo como no valga la pena acá).

La Tabla 4.1 es la respuesta: en la fase orbital que efectivamente produce la física interesante en el Caso B — el punto de mayor cercanía proyectada, $y = y_{\text{min}}$, donde los pulsos de lensing en `cases/case_B_monochromatic/caseB_repeated_pulses.png` tienen su pico — D_{LS} está cerca de su propio *máximo* ($\sim a_{\text{out}} \sin i_{\text{out}}$, ya que el offset transversal mínimo y la separación máxima en la línea de visión ocurren cerca de la misma fase orbital para esta geometría), no de su mínimo, y excede $2R_{\text{Sch}}$ por tres órdenes de magnitud. La aproximación paraxial sólo se vuelve marginal en una ventana del orden de 60 segundos alrededor de cada cruce de frente/atrás — una fracción $\sim 1.7 \times 10^{-4}$ del período externo de 4 días — y esa ventana *ya* es la región donde $y \rightarrow \infty$ y $F \rightarrow 1$ por construcción (§4), no una región de la que este proyecto saque ninguna conclusión. Un tratamiento de difracción no paraxial (ángulo ancho) genuino cerca del cruce haría falta para decir algo cuantitativo sobre esa ventana de

cantidad	valor (este triple)
$R_{\text{Sch}}(M_L)$	9.87×10^{-4} UA
D_{LS} en el punto de lensing más profundo ($y = y_{\min}$)	1.81 UA
$D_{LS}/(2R_{\text{Sch}})$ ahí	919
ξ_0/D_{LS} ahí (chequeo directo de ángulo paraxial)	0.033
tiempo por cruce con $D_{LS} \lesssim 2R_{\text{Sch}}$	60 s
esa duración como fracción de P_{out}	1.7×10^{-4}

Table 4.1: La condición paraxial, Ec. (4.6), evaluada para el sistema en `src/gwlens/system.py` por `theory/paraxial_validity.py` (`theory/paraxial_validity_numbers.json`).

60 segundos misma, y requeriría abandonar la integral de Fresnel, Ec. (2.4), por una formulación sustancialmente más involucrada – una extensión bien planteada pero de nivel de investigación, no intentada acá. Dado que sólo refinaría una porción de la señal que ya es despreciable y ya está correctamente aproximada ($F \approx 1$), la complejidad agregada se juzga que no vale la pena para el alcance de este proyecto: esta es una limitación declarada, chequeada y cuantificada, no una sin examinar. El Capítulo 5 discute qué formalismo haría falta para tratarla exactamente, y por qué ese mismo formalismo también resolvería la pregunta relacionada de si parte de la radiación de la fuente, emitida hacia el lente durante la mitad “de adelante” de la órbita, puede retrodispersarse hacia el observador.

Capítulo 5

Más allá de este proyecto: hacia un tratamiento exacto

Cada aproximación usada hasta acá tiene un mismo origen: la GW se propaga sobre el fondo del lente en el régimen de longitud de onda corta y campo débil, $\lambda_{GW} \ll \mathcal{R}$ y $\xi_0 \ll D_{LS}$ (§2, §4.3). Ambas condiciones se verificaron numéricamente, no sólo se asumieron, y ambas se cumplen cómodamente para el sistema estudiado acá ($D_{LS}/(2R_{Sch}) \sim 900$ en el punto de lensing más profundo, Tabla 4.1). Esta sección final no resuelve nada nuevo: describe qué haría falta para tratar el problema *sin* esas dos aproximaciones, por qué ese es un problema genuinamente distinto y más difícil, y por qué no se intenta acá.

5.1 El problema general: propagación tensorial, no escalar

La reducción a campo escalar (§2) reemplaza la perturbación métrica $h_{\mu\nu}$, de espín 2, por una única amplitud escalar Φ , válida sólo porque el término de acoplamiento a la curvatura en la Ec. (2.1) es subdominante. El tratamiento general, sin esa suposición, resuelve la propia Ec. (2.1) — una ecuación *tensorial* — como un problema de perturbaciones sobre la métrica exacta del lente (no sólo su expansión de campo débil), válido a cualquier parámetro de impacto y frecuencia, no sólo en el régimen paraxial de campo débil.

Lente sin rotación: Regge–Wheeler–Zerilli

Para un lente de Schwarzschild (sin espín, como se modeló en todo este proyecto), $h_{\mu\nu}$ se descompone en armónicos esféricos tensoriales de paridad impar (axial) y par (polar). Cada multipolo se reduce a una ecuación de onda radial 1D tipo Schrödinger. Para las perturbaciones axiales, esta es la ecuación de Regge–Wheeler (Regge and Wheeler, 1957),

$$\frac{d^2\psi}{dr_*^2} + [\omega^2 - V_l(r)] \psi = 0, \quad V_l(r) = \left(1 - \frac{2GM_L}{c^2 r}\right) \left[\frac{l(l+1)}{r^2} - \frac{6GM_L}{c^2 r^3}\right], \quad (5.1)$$

con r_* la coordenada tortuga ($dr_* = dr/(1 - 2GM_L/(c^2 r))$). Las perturbaciones polares obedecen la ecuación análoga de Zerilli (Zerilli, 1970), con un potencial distinto pero el mismo espectro de transmisión/reflexión que la Ec. (5.1) (una coincidencia no trivial, consecuencia de la dualidad axial-polar de Chandrasekhar; véase Chandrasekhar, 1983). El potencial $V_l(r)$ tiene una barrera que llega a su máximo cerca de $r = 3GM_L/c^2$ — la esfera de fotones — exactamente donde se espera que el límite de ω grande se conecte con las órbitas de fotones de la óptica geométrica.

Lente con rotación: Teukolsky

Si el lente tuviera espín apreciable (no modelado en absoluto acá — el lente se trata en todo momento como una masa puntual sin rotación), la generalización de Kerr es el formalismo de Teukolsky (Teukolsky, 1973): descomponiendo la curvatura de Weyl en la base de Newman–Penrose, los escalares ψ_0, ψ_4 obedecen una ecuación maestra separable en una parte radial y una parte angular (armónicos esféricos con peso de espín).

5.2 Qué capturaría esto que el tratamiento de este proyecto no puede

- **Retrodispersión cerca de la esfera de fotones.** Esta es la versión rigurosa y cuantitativa del argumento que descarta la retrodispersión (“retro-lensing”) hacia el observador durante la mitad “de adelante” de la órbita externa (§4.3): ahí se estimó que la fracción de ángulo sólido de la radiación de la fuente que pasa lo bastante cerca del lente como para retrodispersarse es despreciable, comparando a_{out} con $R_{\text{Sch}}(M_L)$ (razón ~ 1800). El coeficiente de reflexión exacto de la Ec. (5.1) daría un número real para esa fracción en vez de una estimación geométrica de ángulo sólido, pero no se espera que cambie la conclusión: la barrera de potencial sólo importa para parámetros de impacto de pocos R_{Sch} , muy por debajo de cualquier trayectoria relevante en este sistema.
- **Factores de graybody / absorción parcial**, si el lente tiene un horizonte de eventos — ausentes por completo de la integral de difracción de este proyecto, que conserva el flujo total de manera exacta (una idealización de vacío puro).
- **“Repique” (ringing) de modos cuasinormales del propio lente** cuando un paquete de ondas pasa cerca de él — distinto del ringdown del remanente de la propia binaria fuente (Capítulo 5). El formalismo de lente delgado usado en este proyecto no tiene ningún mecanismo para producir un “eco” retrasado del lente, ni siquiera en principio.
- **Mezcla de polarización más allá del orden dominante** — §2 argumentó que esto es despreciable por el factor $(\lambda_{GW}/\mathcal{R})^2$; el tratamiento tensorial completo daría el valor exacto de esa mezcla en vez de sólo acotar su orden.

5.3 Por qué queda fuera del alcance acá

Resolver numéricamente la ecuación de Regge–Wheeler/Zerilli (o la de Teukolsky) para un problema astrofísico de dispersión de ondas es, en sí mismo, un área bien establecida pero sustancial de la teoría de perturbaciones de agujeros negros — un proyecto de investigación legítimo por derecho propio, muy por fuera del alcance de un proyecto de un curso de una semana. El régimen de parámetros efectivamente usado acá ($D_{LS}/(2R_{\text{Sch}}) \sim 900$ en el punto relevante, Tabla 4.1) justifica firmemente la aproximación de campo débil/paraxial para todo lo que este proyecto efectivamente reporta, así que el formalismo más simple no es sólo conveniente sino demostrablemente adecuado para el régimen estudiado — el tratamiento general sólo haría falta para empujar hacia el régimen del que este proyecto se mantiene explícitamente afuera.

Capítulo 6

La binaria interna como fuente

La forma de onda no lenteada, en el Caso A (Capítulo 7), usa dos generadores posibles, en orden de preferencia.

6.1 El generador preferido: IMRPhenomD

`src/gwlenz/imr_waveform.py` intenta primero `pycbc` (Nitz, Alexander H. and Harry, Ian W. and Brown, Duncan A. and Biwer, Christopher M. and others, 2024), que envuelve `LALSimulation`, con el aproximante **IMRPhenomD** (Khan et al., 2016) — un modelo fenomenológico calibrado contra relatividad numérica, exactamente lo que usan los pipelines de búsqueda y estimación de parámetros de LIGO/Virgo. A diferencia de un desarrollo post-newtoniano puro, IMRPhenomD cubre el inspiral, el merger *y el ringdown* de manera continua, sin diverger nunca: la amplitud crece, satura en el merger, y decae exponencialmente en el ringdown, con la frecuencia y el tiempo de decaimiento fijados por la masa y el espín del agujero negro remanente. No se reimplementa acá — se usa la librería tal cual, precisamente para *evitar* el riesgo de reproducir de memoria docenas de coeficientes de ajuste calibrados contra relatividad numérica sin una referencia contra la cual verificarlos (el mismo criterio, aplicado en la otra dirección, que llevó a truncar `taylorf2.py` en 2PN en la Sección 6.2 de abajo).

Decisión tomada

`pycbc/lalsuite` no se instala en un tiempo razonable en Windows nativo (la resolución de dependencias de `lalsuite` se cuelga indefinidamente). Sí se instala limpio con un simple `pip install pycbc` en Linux/macOS, incluyendo WSL2 — así se generaron los resultados del Caso A efectivamente comprometidos en este repositorio. Véase `README.md` para el camino de reproducción exacto en cada plataforma; `wiki/log.md` para el intento fallido en Windows nativo.

La forma de onda en frecuencia que devuelve `pycbc` no viene alineada a un tiempo de merger conveniente: un `irfft` sin corregir ponía el pico justo en el borde de la ventana de la FFT, con la mayor parte del inspiral envuelto (*‘wrapped’*) al otro extremo — el mismo síntoma que el error de signo de `taylorf2.py` de más abajo. Se corrigió con un corrimiento temporal explícito en el dominio de la frecuencia, $H(f) \rightarrow H(f) e^{-i2\pi f \Delta t}$, con Δt el tiempo de merger buscado menos el medido (el signo del exponente se determinó empíricamente probando ambos y viendo cuál efectivamente movía el pico al lugar correcto). Verificado a que el pico corregido cae a menos de 0.003s del objetivo, y ya no se sitúa en el borde de la ventana. `tests/test_imr_waveform.py::check_pycbc_merger_time_alignment`.

6.2 El generador de respaldo: TaylorF2 a 2PN

Si `pycbc` no está disponible (Windows nativo sin WSL), el mismo script cae automáticamente en `src/gwlenstaylorf2.py`: la aproximación post-newtoniana restringida en el dominio de la frecuencia, por fase estacionaria (SPA) — la forma funcional estándar usada para la porción de inspiral de los bancos de templates de búsqueda reales de LIGO/Virgo, aunque sin merger ni ringdown, y cortada a mano en f_{isco} (donde la propia aproximación post-newtoniana deja de ser válida). La fase SPA es

$$\Psi(f) = - \left[2\pi f t_c - \phi_c - \frac{\pi}{4} + \frac{3}{128\eta v^5} \left(1 + \phi_2 v^2 + \phi_3 v^3 + \phi_4 v^4 \right) \right], \quad (6.1)$$

$v = (\pi M f)^{1/3}$, $\eta = m_1 m_2 / M^2$, con los coeficientes 1PN, 1.5PN y 2PN estándar (Buonanno et al., 2009): $\phi_2 = 3715/756 + 55\eta/9$, $\phi_3 = -16\pi$, $\phi_4 = 15293365/508032 + 27145\eta/504 + 3085\eta^2/72$. Truncada en 2PN, no en el orden completo 3.5PN de los bancos de templates reales: los coeficientes de 2.5PN a 3.5PN involucran suficientes términos racionales/logarítmicos adicionales como para que reproducirlos de memoria, sin una implementación de referencia contra la cual verificar los coeficientes, se juzgue un riesgo real de error silencioso — una elección de alcance declarada, no un descuido.

El signo global de $\Psi(f)$ y el error que resalta

El signo que aparece afuera del corchete en la Ec. (6.1) **no** es el signo que aparece en la mayoría de los enunciados de esta fórmula en la literatura (que asumen la convención de Fourier opuesta, $h(f) = \int h(t)e^{+2\pi i f t} dt$). Usar el signo de la literatura directamente con `numpy.fft.irfft` reconstruía un “chirp” cuyo pico se movía con la cantidad de zero-padding usada (17s con padding $\times 2$, 245s con padding $\times 16$) en vez de quedarse quieto en t_c — la firma inconfundible de un error de signo que envía potencia al extremo equivocado de la ventana periódica de la IFFT. Se re-derivó el signo correcto directamente de la condición de fase estacionaria aplicada a la convención de esta propia tesis ([wiki/conventions.md](#)), y se confirmó empíricamente invirtiendo el signo global de $\Psi(f)$ y viendo que el pico reconstruido cae en t_c (ahora a menos de 0.2%) y, críticamente, deja de moverse al aumentar el padding (chequeado en $2\times$, $4\times$, $8\times$: tiempo de pico idéntico a precisión de máquina en los tres). `tests/test_taylorf2.py::check_ifft_reconstructs_chirp_at_tc`. Véase [wiki/log.md](#) para el relato completo.

En ambos generadores, la amplitud no reclama ninguna calibración absoluta de strain (los prefactores de inclinación/polarización quedan plegados en una constante de orden 1) — sólo las amplitudes relativas y el factor de amplificación de lensing son afirmaciones físicas en este proyecto.

Capítulo 7

Juntándolo todo: dos regímenes

7.1 Lente estático (Caso A)

El lente queda congelado durante todo el chirp cuando la duración del merger es mucho menor que el período externo, $\tau(f_{\text{inicio}}) \ll P_{\text{out}}$. Para los parámetros en `system.py` ($f_{\text{inicio}} = 10$ Hz, $P_{\text{out}} = 4$ d): $\tau = 15.2$ s, una fracción 4.4×10^{-5} de P_{out} — estático a una precisión extremadamente alta (función `check_static_lens_regime` en `test_system.py`). El lensing es entonces una única multiplicación en el dominio de la frecuencia, $h_{\text{lensado}}(f) = F(f, y_A) h_{\text{no lensado}}(f)$, aplicada vía FFT/IFFT en Case A (función `apply_lensing` en su `run.py`), con $h_{\text{no lensado}}(f)$ del Capítulo 5.

7.2 Cuasi-monocromático, lente en movimiento (Caso B)

Por el contrario, el lente efectivamente se mueve cuando la observación abarca varios períodos externos mientras la frecuencia de la GW misma apenas evoluciona: $\tau(f_B) \gg T_{\text{obs}} \gg P_{\text{out}}$. Para $f_B = 0.05$ Hz, $T_{\text{obs}} = 6P_{\text{out}}$ (24 d): $\tau = 240.7$ d (60.2 períodos externos restantes), y la deriva fraccional de frecuencia sobre T_{obs} es del 4.0% (función `check_quasi_monochromatic_regime` en `test_system.py`).

Por qué $F(w_B, y(t))$ instantáneo (adiabático) es la prescripción correcta

La multiplicación en el dominio de la frecuencia de la Ec. (2.4) asume una configuración de lente *fija*; no aplica directamente cuando y mismo es función del tiempo. La separación de escalas acá es enorme: $y(t)$ varía en la escala temporal orbital externa ($P_{\text{out}} \sim$ días), mientras que la GW misma oscila en una escala temporal $1/f_B \sim 20$ s — nueve órdenes de magnitud más rápido. Para la onda, la configuración del lente es, a excelente aproximación, constante durante cualquier ciclo de GW (y durante muchos ciclos consecutivos). Esta es la aproximación adiabática/cuasi-estática estándar: en cada instante, se aplica el factor de amplificación que el lente *produciría* para una fuente estática en el $y(t)$ de ese instante,

$$z_{\text{lensado}}(t) = F(w_B, y(t)) z_{\text{no lensado}}(t), \quad z(t) \equiv h(t) e^{i\phi(t)} \text{ (señal analítica),} \quad (7.1)$$

usada en `cases/case_B_monochromatic/run.py`. Este es el único lugar donde los dos casos de este proyecto usan maquinaria numérica genuinamente distinta (convolución por FFT para el Caso A, multiplicación directa en el dominio del tiempo para el Caso B), y la razón es este argumento de escalas temporales, no una diferencia en la física subyacente.

7.3 Un detector idealizado

Ambos casos se detienen en una vista de detector idealizada e ilustrativa: la envolvente de señal analítica (transformada de Hilbert) de $h_{\text{lensado}}(t)$ vs. $h_{\text{no lensado}}(t)$, sin curva de ruido, sin patrón de antena, y sin filtrado adaptado (matched filtering). Esta es una elección de alcance deliberada ([wiki/conventions.md](#)): el punto de este proyecto es la física de lensing en óptica de ondas y su visualización, no un estudio de pipeline de detección, y las figuras son explícitas sobre esta omisión en su propia cara.

Referencias

Bibliography

- Alessandra Buonanno, Bala Iyer, Evan Ochsner, Yi Pan, and B. S. Sathyaprakash. Comparison of post-Newtonian templates for compact binary inspiral signals in gravitational-wave detectors. *Physical Review D*, 80:084043, 2009. doi: 10.1103/PhysRevD.80.084043.
- Subrahmanyan Chandrasekhar. *The Mathematical Theory of Black Holes*. Oxford University Press, 1983.
- Shinji Deguchi and William D. Watson. Diffraction in gravitational lensing for compact objects of low mass. *The Astrophysical Journal*, 307:30–37, 1986. doi: 10.1086/164389.
- Daniel J. D’Orazio and Abraham Loeb. Repeated gravitational lensing of gravitational waves in hierarchical black hole triples. *Physical Review D*, 101:083031, 2020. doi: 10.1103/PhysRevD.101.083031.
- Richard A. Isaacson. Gravitational radiation in the limit of high frequency. i. the linear approximation and geometrical optics. *Physical Review*, 166:1263–1271, 1968. doi: 10.1103/PhysRev.166.1263.
- Sebastian Khan, Sascha Husa, Mark Hannam, Frank Ohme, Michael Pürrer, Xisco Jiménez Forteza, and Alejandro Bohé. Frequency-domain gravitational waves from nonprecessing black-hole binaries. II. A phenomenological model for the advanced detector era. *Physical Review D*, 93:044007, 2016. doi: 10.1103/PhysRevD.93.044007.
- Carl D. Murray and Stanley F. Dermott. *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press, 1999.
- Nitz, Alexander H. and Harry, Ian W. and Brown, Duncan A. and Biwer, Christopher M. and others. PyCBC: gravitational-wave analysis toolkit, 2024. <https://github.com/gwastro/pycbc>.
- Bohdan Paczynski. Gravitational microlensing by the galactic halo. *The Astrophysical Journal*, 304:1–5, 1986. doi: 10.1086/164140.
- Philip C. Peters. Index of refraction for scalar, electromagnetic, and gravitational waves in weak gravitational fields. *Physical Review D*, 9:2207–2218, 1974. doi: 10.1103/PhysRevD.9.2207.
- Tullio Regge and John A. Wheeler. Stability of a Schwarzschild singularity. *Physical Review*, 108:1063–1069, 1957. doi: 10.1103/PhysRev.108.1063.
- Peter Schneider, Jürgen Ehlers, and Emilio E. Falco. *Gravitational Lenses*. Springer-Verlag, 1992.
- Ryuichi Takahashi and Takashi Nakamura. Wave effects in the gravitational lensing of gravitational waves from chirping binaries. *The Astrophysical Journal*, 595(2):1039–1051, 2003. doi: 10.1086/377430.

- Saul A. Teukolsky. Perturbations of a rotating black hole. i. fundamental equations for gravitational, electromagnetic, and neutrino-field perturbations. *The Astrophysical Journal*, 185: 635–648, 1973. doi: 10.1086/152444.
- Andrew Ulmer and Jeremy Goodman. Femtolensing: Beyond the semiclassical approximation. *The Astrophysical Journal*, 442:67–75, 1995. doi: 10.1086/175422.
- Frank J. Zerilli. Effective potential for even-parity Regge-Wheeler gravitational perturbation equations. *Physical Review Letters*, 24:737–738, 1970. doi: 10.1103/PhysRevLett.24.737.